

16 - 03-Les tumeurs osseuses bénignes - Pr. Ouali Idrissi

Bonjour, aujourd'hui on va voir les tumeurs osseuses bénignes. Après avoir vu la conduite à tenir devant une lésion osseuse, avec toute la conduite à tenir qu'on a vue, on va essayer de voir les tumeurs osseuses bénignes. Vous avez mon mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions.

Je préfère que le responsable de la promotion m'envoie directement les questions. Comme ça, lorsqu'on va programmer la séance Teams, on va essayer de répondre à vos questions. Les objectifs de ce cours, c'est tout d'abord connaître les signes radiologiques de bénignité.

Par la suite, on va voir la classification des tumeurs osseuses bénignes et on va connaître les aspects radiologiques des principales tumeurs osseuses bénignes. On va adopter le plan suivant. Tout d'abord, il faut avoir une idée sur la classification, qui est une classification anatomopathologique.

Par la suite, rechercher les critères qui vont nous dire que la lésion est bénigne. Et bien sûr, en fonction de cette classification anatomopathologique qu'on a déjà vue, on va essayer, après avoir reconnu les signes de bénignité, donc il faut essayer de donner un diagnostic étiologique. On va faire par la suite une synthèse pour récapituler et on va conclure.

Concernant la classification, comme je vous ai dit, c'est une classification qui est anatomopathologique. On va essayer de parler des tumeurs les plus fréquentes et on va vous dire que sur le plan classification, il y a quatre grands chapitres. Bien sûr, il y a des tumeurs qui sont rares.

Là, j'ai essayé de se focaliser sur les tumeurs les plus fréquentes. Il y a l'origine cartilagineuse et ça c'est très important. Vous allez voir par la suite.

Les tumeurs cartilagineuses, on a l'ostéocondrome, il y a le chondrome et le chondroblastoménin. Il y a une autre tumeur ou deux autres tumeurs, mais elles ne sont pas aussi fréquentes. Il y a les tumeurs d'origine osseuse.

Ils peuvent être ostéoblastiques, comme l'ostéome, l'ostéome ostéoïde et l'ostéoblastome bénin. On peut avoir des tumeurs qui sont ostéolithiques, comme l'euchyste solitaire, l'euchyste anévrysmal et le défaut cortical. Il y a aussi l'origine vasculaire, c'est le cas de l'angiome et les tumeurs amnioplax ou les tumeurs à cellules souches.

On va essayer de voir toutes ces tumeurs l'une après l'autre avec les caractéristiques radiologiques. Les critères de bénignité. Tout d'abord, bien sûr, le premier examen qu'on va réaliser, c'est la radiographie standard.

Comme je vous ai dit lors du premier cours, si on n'arrive pas à trancher en radiographie

standard, si on est devant une lésion qui est difficile à analyser, par exemple au niveau du bassin ou au niveau du rachis, ou lorsque la radiographie standard est tout à fait normale et on a un doute, là on va faire la TDM. En général, les lésions avec une ostéolyse de type 1A, ce sont des lésions qui sont bénignes, ce sont des lésions qui évoluent lentement. Lorsqu'on a une corticale qui est tout à fait normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution de continuité, c'est-à-dire que la tumeur n'interrompt pas la corticale, donc on est devant une lésion qu'on peut dire bénigne.

Lorsqu'il n'y a pas de réaction périostée de type agressif, c'est-à-dire qu'on peut avoir une réaction périostée de type non agressif qui va traduire l'évolution lente. Je préfère rester sur ces trois signes. C'est vrai que parfois on peut avoir des lésions bénignes avec une petite solution de continuité, mais à votre stade, il faut retenir ces trois signes.

Les signes de béninité, c'est une lésion ostéolystique de type 1A, une corticale qui est tout à fait normale, une réaction périostée de type non agressif. Les signes négatifs, c'est quoi ? C'est l'absence de réaction périostée spéculée ou plurilamellaire, c'est l'absence de masse départementale, parce que ces deux signes vont traduire quoi ? Ils vont traduire la malignité. Là, on est devant une lésion qui est bénigne.

Si vous avez eu une lésion avec une réaction périostée de type agressif, genre réaction spéculée, plurilamellaire, avec un éperon de codemain ou une infiltration départementale, là, on n'a pas le droit de dire que la lésion est bénigne. Concernant la classification, comme je vous ai dit, on va commencer par les tumeurs cartilagineuses. Pour les tumeurs cartilagineuses, on a trois types de tumeurs cartilagineuses et on va commencer par la première tumeur.

La première tumeur cartilagineuse, on l'appelle l'ostéocandrome, on l'appelle également l'exostose. C'est quoi cette tumeur cartilagineuse ? Elle se définit comme une excroissance osseuse, vous avez vu ici sur l'image, coiffée, elle est tapissée par une coiffe cartilagineuse, par un fin cartilage, d'accord ? D'où la nomination et la appartenance à ce groupe de tumeurs cartilagineuses. C'est une lésion qui a une particularité.

C'est quoi cette particularité ? Elle naît au niveau de la surface de l'os. Ce n'est pas une tumeur qu'on va trouver en intramédullaire ou au niveau cortical, c'est une tumeur, c'est une excroissance qui naît au niveau de la surface hors de l'os. En général, l'âge c'est entre 10 et 20 ans, mais parfois on peut faire la découverte chez des patients qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, ça ne veut pas dire que la tumeur a commencé à 40 ans, sauf qu'elle a commencé à l'âge de 10 ans ou 20 ans et le diagnostic a été fait à l'âge de 30 ans ou 40 ans, parce que la lésion est asymptomatique.

Elle peut être unique, dans la plupart des cas, c'est une lésion qui est unique. Parfois, elle peut être multiple, et lorsqu'elle est multiple, d'accord, elle peut être héréditaire ou rentrer dans le cadre d'une maladie exhaustosante. La localisation la plus fréquente, c'est les os longs, d'accord, souvent au niveau du genou, mais on peut la trouver n'importe où.

Le siège, alors si elle siège au niveau d'un os qui est lent, le siège est métaphysaire, avec la croissance par la suite, avec la croissance par la suite, la lésion peut siéger au niveau de la diaphyse. Cliniquement, en général, elle va être latente sur le plan clinique, d'accord, parfois, cliniquement, on peut avoir une tuméfaction. Donc si on veut récapituler les éléments clés de cette tumeur cartilagineuse qu'on appelle l'ostéochondrome et l'exhaustose, c'est une excroissance osseuse, coiffée de cartilage, elle est née au niveau de la surface de l'os, c'est entre 10 à 20 ans, elle peut être unique comme elle peut être multiple, d'accord, et si elle est multiple, elle peut être héréditaire ou rentrer dans le cadre d'une maladie exhaustosante.

La localisation la plus fréquente, c'est les os lents, surtout au niveau du genou, mais elle peut siéger au niveau des autres os, c'est-à-dire les autres cours et les os plats. Le siège, si elle est au niveau d'un os lent, c'est un siège qui est métaphysaire, d'accord, et avec la croissance, elle peut siéger au niveau de la diaphyse. Cliniquement, elle va se manifester par une latence clinique ou une tuméfaction.

Sur le plan radiologique, elle se manifeste. Sur la radiographie standard, comme je vous ai dit, elle est au niveau de la surface de l'os, donc elle va naître de façon perpendiculaire à la métaphyse, elle va se diriger vers la diaphyse. La corticale et l'os spongieux de l'exhaustose et de l'os porteur sont en continuité.

Ça, c'est un élément qui est très important pour faire la part entre les autres diagnostics différentiels. Cette excroissance osseuse ou cette saillie osseuse, elle peut être sessile ou pédiculée, d'accord, et bien sûr, la coiffe cartilagineuse, elle peut être calcifiée. Parce que la coiffe cartilagineuse est du cartilage et le cartilage, on ne le voit pas à l'état normal sur la radiographie standard parce qu'il est radiotransparent.

S'il est calcifié, on va voir ses calcifications sur la radiographie standard. Si on fait l'échographie et l'IRM, c'est pour analyser la coiffe cartilagineuse. Ici, on a un cas.

Regardez ici, c'est une excroissance osseuse qui siège au niveau d'un os lent, au niveau de la métaphyse du fémur, qui naît au niveau de la surface externe, d'accord. La corticale de cette excroissance, elle est en continuité avec la corticale de l'os porteur. Elle a une large base d'implantation, d'accord.

Pardon, elle a une base d'implantation qui est étroite, en continuité avec la corticale osseuse et elle est surmontée par une coiffe cartilagineuse, qu'on ne voit pas ici. Un autre exemple chez un patient. Regardez la radiographie standard.

On voit ici une excroissance osseuse qui est sessile, d'accord. Regardez ici la corticale de cette excroissance. Elle est en continuité avec la corticale de l'os portant.

On voit également à ce niveau une excroissance osseuse, d'accord, avec la corticale de cette excroissance qui se continue avec la corticale de l'os portant. Et je vous ai dit que la corticale

osseuse sur la radiographie standard, elle est transparente. On ne va pas la voir, sauf si elle est calcifiée.

Donc on a fait une échographie. Ici, regardez cette zone qui est noire, qui est hypoéchogène. C'est la coiffe cartilagineuse.

Et cette notion de coiffe cartilagineuse, elle est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on va surveiller ces tumeurs par la mesure de la coiffe cartilagineuse, d'accord. Parce qu'il y a un risque de transformation de ces tumeurs en tumeurs cartilagineuses malignes.

Je vous montre un autre cas. Regardez ici, au niveau du bassin, on a une excroissance osseuse qui est sessile au dépend de la partie postérieure de l'aile iliaque gauche. Et regardez ici la coiffe cartilagineuse.

On ne la voit pas. Pourquoi ? Parce que le scanner, il est équivalent à la radiographie standard, sauf ici qu'on est devant une région qui est difficile à analyser par la radiographie standard et on a fait le scanner. Le même patient, on a vu que l'excroissance osseuse, on la voit très bien sur le scanner.

Et regardez ici la coiffe cartilagineuse qui est normale, d'accord, en hypersignal. Donc, pour analyser la coiffe cartilagineuse, on va l'analyser en échographie et en IRM. Pour analyser l'exostose, la radiographie standard, elle est suffisante et nécessaire.

Donc, si on va réaliser une échographie, si on veut réaliser une IRM, c'est juste pour voir est-ce que cette coiffe, elle a un aspect normal, est-ce qu'elle n'est pas épaisse. Je vous montre un cas d'exostose. Ici, c'est des exostoses qui sont pédiculées.

On a une exostose qui est pédiculée. On a une exostose qui est sessile. Donc, la base d'implantation ici, elle est courte.

La base d'implantation ici, elle est large. Une autre, d'accord, on est devant une exostose multiple. La même chose sur cette image.

Regardez ce patient, il a beaucoup d'exostoses. Un autre cas, c'est juste pour vous montrer que l'exostose, elle peut siéger n'importe où. C'est vrai que la localisation la plus fréquente, c'est les os longs, mais il peut siéger au niveau des os courts.

Et ici, regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez un scanner, d'accord, qui montre une excroissance osseuse au dépend de la lame droite de L2, en continuité, regardez ici, en continuité avec la corticale osseuse sans infiltration des parties molles prévertébrales. Donc, parfois, lorsqu'on est devant une lésion qui siège au niveau d'une structure anatomique un peu difficile, comme le rachis et le bassin, on passe au scanner pour voir cette exostose.

Et si on veut analyser l'IRM, c'est l'échographie et ou l'IRM. Quelles sont les complications de

cette exostose ? Les complications de cette exostose, c'est la fracture, c'est la bursite, la compression vasculonerveuse, la névrisme par compression vasculaire, le conflit avec les structures osseuses et musculaires, la transformation maligne. Certes, la transformation maligne, elle est rare, d'accord.

Cliniquement, c'est lorsqu'on a une douleur. Là, on va faire l'échographie en premier pour voir la cartilagineuse, mais le gold standard pour voir est-ce qu'il y a une transformation maligne et pour voir le bilan d'extension loco-régional, c'est l'IRM. Donc, l'IRM, comme je vous ai dit, c'est pour la suspicion diagnostique et pour faire le bilan d'extension.

Un autre cas d'une exostose, regardez ici, donc on a une excroissance osseuse à base pelliculée. La corticale de cette exostose est en continuité avec la corticale de l'os portant. Regardez ici, au niveau de la base de l'exostose, on a une solution de continuité.

C'est une fracture. Un autre cas qu'on voit ici, c'est une coupe thomodensitométrique au niveau de l'homoplate. L'excroissance est au niveau de la face profonde de l'homoplate.

C'est une excroissance qui est sessile parce que la base d'implantation est large. Regardez ici, la corticale osseuse est en continuité avec l'homoplate. La corticale est en continuité avec l'homoplate.

Sauf qu'ici, on est au niveau d'une zone de frottement, c'est-à-dire que l'excroissance rentre en contact avec la côte. On aura un conflit. Le conflit peut dégager une bursite.

On a ici une excroissance osseuse qui est pelliculée au niveau du fémur. Avec une coiffe cartilagineuse qui est tout à fait normale. Et on a une autre excroissance osseuse au niveau de la branche ilio-pubienne compliquée de conflits et de bursites.

Ici, il y a une infiltration des parties. Le patient avait des douleurs. On a fait un scaler.

On a eu peur de la dégénérescence. Mais lorsqu'on a fait l'IRM, il y avait juste le conflit et la bursite. Il n'y avait pas de signe de dégénérescence maligne.

Un autre cas. Regardez à ce niveau. On a une excroissance osseuse.

Mais en lieu et place de la coiffe cartilagineuse, c'est épais, c'est hétérogène. Là, il y a des signes de transformation. Des signes de transformation d'une exostose.

Après avoir vu la première tumeur cartilagineuse, qui est l'exostose, on passe à la deuxième tumeur cartilagineuse, qui est le chondrome. Le chondrome va siéger essentiellement chez les patients qui sont jeunes, entre 20 à 30 ans. La lésion peut être unique ou multiple.

Si elle est multiple, c'est la chondromatose. On l'appelle la maladie d'Ollier. Lorsqu'on a des chondromes multiples, c'est la chondromatose, maladie d'Ollier.

Si on a des ostéochondromes multiples, les ostéochondromes, c'est une ostéochondromatose. La localisation, 50 % de ces tumeurs, vont siéger au niveau des phalanges. Et l'autre 50 %, va siéger au niveau des os lents.

Si la lésion siège au niveau d'un os lent, elle va siéger au niveau de la métaphyse. Avec la croissance, il peut y avoir un siège métaphysodiaphysaire ou carrément diaphysaire. Au niveau de la radiographie standard, on aura une lacune bien limitée.

L'élément le plus important, c'est les contours lobulés. Les contours lobulés sont propres à une tumeur d'origine cartilagineuse. On l'a vu lors du premier cours.

On peut avoir une soufflure de la corticale et on peut avoir des calcifications. Le fait d'avoir des contours lobulés et des calcifications au sein de la lésion, permet de dire que la lésion est de nature cartilagineuse. D'autre part, si la lésion siège au niveau d'une phalange ou d'un os lent, avec ces caractéristiques, ça nous oriente vers la nature étiologique du chondrome.

Si on fait l'IRM, il va nous montrer la même chose, une lésion lacunaire bien limitée avec des contours lobulés. L'élément surajouté et la valeur ajoutée de l'IRM, c'est l'hypersignal franc T2 qu'on va vous montrer par la suite. Regardez ici, c'est un cas un peu particulier que je l'ai mis juste pour regarder.

On a une lésion qui est métaphysodiaphysaire au niveau de la cinquième métacarpe. Regardez que la lésion est excentrée, elle est sous la corticale. Regardez ici, les contours sont lobulés et regardez l'importance des calcifications.

Ce sont des calcifications de nature cartilagineuse, c'est-à-dire annulaires, certaines ont des centres qui sont clairs, ils sont arciformes, en pop-corn. Un autre cas, regardez au niveau de cette main, on voit le siège de plusieurs lésions qui sont lacunaires. Je vous ai dit qu'on peut avoir une corticale qui est soufflée, plusieurs lésions qui sont lacunaires, multiples lésions qui sont lacunaires.

Il y a certaines avec des contours qui sont lobulés, là on est devant une maladie dolée. Un autre cas, au niveau du pied, regardez ici, il y a plusieurs lésions qui sont lacunaires avec une soufflure de la corticale, avec des contours qui sont lobulés, ils sont multiples, lésion lithique juxtacorticale de la P2 et du cinquième arc, centromédulaire, multilobulé, siège de classification avec soufflure de la corticale. On a des lésions multiples, on a le droit de parler de chondromatose ou de maladie dolée.

Pour récapituler, qu'est-ce qu'on a dit pour le chondrome ? C'est une lésion de nature cartilagineuse qui dit lésion de nature cartilagineuse, c'est une lésion de contours qui sont lobulés, elle peut contenir des calcifications, le siège, si on parle du chondrome, le siège est métaphysaire et par la suite il peut migrer vers la diaphyse. La valeur ajoutée de l'IRM, là on a une IRM, regardez ces lésions avec des contours qui sont lobulés. Sur la séquence T1, on voit

des structures qui sont en hyposignal en rapport avec les calcifications, mais le plus important, regardez ici, sur l'IRM, on voit l'hypersignal sur la séquence T2.

Le fait d'avoir un hypersignal T2, ça oriente vers la nature cartilagineuse. Mais il ne faut pas oublier que c'est un ensemble d'éléments qui est le siège de la lésion, l'aspect radiologique, une lésion unique ou multiple, les signes de bénévolité, plus les caractéristiques et l'âge qui va nous donner le diagnostic étiologique. Juste pour récapituler, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu l'ostéochondrome et on a vu le chondrome.

On passe à la troisième tumeur cartilagineuse qui est le chondroblastome. Concernant le chondroblastome, c'est une tumeur bénite faite de chondroblastes et de cellules géantes et de cartilages. Elle peut survenir entre 5 et 25 ans.

Cliniquement, elle peut se manifester par une douleur, une limitation des mouvements. Là, par rapport aux autres, par exemple, le chondrome en général, il n'est pas douloureux. Par contre, le chondroblastome, et ça c'est un élément qui est très important, il est très douloureux parce qu'il y a de l'inflammation et de l'EDM autour qui va nous orienter également vers le diagnostic.

Ici, le siège est différent. Pour faire le diagnostic entre un chondroblastome et un chondrome, le chondrome siège au niveau de la métaphyse et par la suite, il peut migrer vers la diaphyse. Par contre, le chondroblastome, le siège, il est épiphysaire.

C'est très important. C'est une tumeur de nature cartilagineuse donc on aura tous les signes d'une tumeur cartilagineuse. C'est quoi les signes radiologiques d'une tumeur cartilagineuse ? Ce sont les contours qui sont lobulés, c'est l'ostéolyse de type 1A, c'est la soufflure de la corticale, plus ou moins les calcifications.

Et bien sûr, si on fait l'IRN, la même chose, l'IRN, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer les contours qui sont lobulés, elle va montrer l'hypersignal T2. On a un exemple ici, donc on va essayer d'interpréter, on a une lésion qui siège au niveau de la métaphyse, donc regardez très bien, c'est une lésion qui a des contours qui sont lobulés, c'est une lésion qui est hétérogène, pourquoi ? Parce qu'elle est le siège de calcifications, donc c'est une lésion qui a une localisation qui est épiphysaire, mais elle s'étend également vers la métaphyse, mais le point de départ, c'est l'épiphyse, d'accord ? Vraiment, c'est un aspect typique d'un chondroblastome. En IRN, je vous ai dit que ce sont des tumeurs qui sont inflammatoires, ce sont des tumeurs qui sont douloureuses, ce sont des tumeurs qui siègent au niveau de l'épiphyse, donc on aura rapidement de l'épanchement intra-articulaire et on aura de la douleur et parfois vraiment un tableau de pseudo-arthrite, donc il faut faire attention, l'inflammation, il ne faut pas la prendre comme un signe de malignité, non, regardez ici, moi je me rappelle très bien de ce cas parce que vraiment, je me suis fait erroner du diagnostic parce que vraiment, je n'ai pas interprété correctement et c'est juste après la vérification histologique et après avoir fait une analyse radiologique parce que vraiment, il faut analyser tout doucement, il ne faut pas sauter sur le diagnostic, que j'ai pu faire le

diagnostic à la fin.

Donc là, on est devant déjà une lésion de siège épiphysaire et si je vous rappelais, lorsque je vous ai dit pour les lésions épiphysaires, on a trois lésions qui siègent au niveau de l'épiphyse, on a le chondroblastome, on a les tumeurs à cellules géantes et on a le chondrosarcome à cellules claires, c'est parmi les tumeurs les plus fréquentes, on va dire, mais bien sûr, il y a les atypies. Là, on a une lésion qui est épiphysaire, d'accord, regardez ici, les contours qui sont lobulés, les contours qui sont lobulés, importante inflammation autour avec une arthrite qui est réactionnelle. Là, on est vraiment devant un chondroblastome qui est tout à fait bénin.

L'inflammation, ce n'est pas un signe de maladie, c'est réactionnel et ça a été confirmé à l'histologie. Un autre cas, donc là, vraiment, je suis en train de vous présenter les cas qui sont confirmés sur le plan histopathologique. Également ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une lésion qui est épiphysaire, d'accord, les contours, ils sont lobulés, on ne le voit pas, on n'a pas une visibilité de calcification à l'intérieur, on n'a pas de visibilité de calcification, donc on voit que les contours, ils sont lobulés, d'accord, et il est finement cerclé par une zone d'ostéosclérose, donc on est devant une ostéolyse de type 1A, donc il y a d'abord les caractères de béninité, tout d'abord, et on a les contours lobulés qui vont orienter vers la nature cartilagineuse et on a le siège au niveau de l'épiphyse.

Quoi d'autre ? Chez ce patient, parce que cliniquement, ce patient il avait vraiment un genou qui était tuméfié, donc c'était vraiment un pseudo arthrite, donc avec un amélioration. Bon, on a fait lire, qu'est-ce qu'on va trouver ? On a trouvé une lésion qui est épiphysaire avec des contours qui sont lobulés avec un hypersignal franc T2, et il y avait une solution de continuité, mais c'est juste la soufflure avec la tumeur qui s'étend en intra-articulaire et on avait une réaction inflammatoire autour de l'os et on avait un épanchement intra-articulaire avec une synovite réactionnelle et l'examen anatomopathologique, il était en rapport avec un chondroblastome. Donc on va récapituler.

Quels sont les tumeurs cartilagineuses ? Il y a l'ostéocondrome, il y a le chondrome et il y a le chondroblastome. L'ostéocondrome, c'est l'excroissance osseuse, le chondrome c'est la tumeur cartilagineuse qui siège au niveau de la métaphyse, d'accord, et le chondroblastome c'est la tumeur cartilagineuse qui siège au niveau de l'épiphyse et qui est très inflammatoire et douloureuse. Après avoir vu les tumeurs cartilagineuses, on va essayer de passer aux tumeurs ostéoblastiques.

Et pour les tumeurs ostéoblastiques, bien sûr, il y a les tumeurs osseuses ostéoblastiques et les tumeurs ostéolithiques, c'est-à-dire les tumeurs ostéoblastiques vont produire de l'os, on aura de l'ostéoblast. Et on a trois sous-types. Il y a l'ostéome, il y a l'ostéome ostéoïde et il y a l'ostéoblastome bénin.

Pour l'ostéome, c'est une tumeur qui peut siéger à n'importe quel âge, d'accord, surtout l'adulte.

La localisation, elle est spéciale. C'est la voûte du crâne, la face, au niveau des orbites et au niveau du sésus frontal.

Ça, c'est très pathognomonique. C'est un siège qui est pathognomonique de ces tumeurs. Bien sûr, il n'y a pas que le siège, il y a également l'aspect radiologique.

Concernant l'aspect radiologique, qu'est-ce qu'on a ? C'est une opacité qui est très dense, homogène, avec des contours qui sont nés, parfois polylobés. Ils sont uniques ou multiples. Elle peut être isolée ou associée, d'accord.

Elle peut rentrer dans le cadre d'un syndrome de Gardner, c'est-à-dire polypose rectocolique, ostéome et kyste cutané. Je récapitule. L'ostéome, il fait partie des tumeurs qui sont ostéoblastiques, des tumeurs osseuses.

Il survient à n'importe quel âge. La localisation au niveau de la voûte et la face, orbite et sésus frontal. L'aspect radiologique, c'est une opacité qui est très dense, homogène, avec des contours nés, parfois polylobés.

Elle peut être unique ou multiple. Elle peut rentrer dans le cadre d'un syndrome qu'on appelle le syndrome de Gardner, qui est fait par une polypose rectocolique, ostéome, kyste cutané. Je vous montre ici un scanner parce qu'on est devant une lésion au niveau de la face.

On est devant une lésion un peu difficile à analyser. On voit une lésion qui est dense, elle est opaque, avec des contours qui sont nobulés, qui siège au niveau du sésus frontal. Là, c'est pathognomonique dans l'ostéome.

Après avoir vu l'ostéome, on passe à l'ostéome ostéoïde. L'ostéome ostéoïde a beaucoup de particularités, surtout cliniques, avec des particularités et des diagnostics différentiels. L'âge de survenue de l'ostéome ostéoïde est entre 20 et 30 ans.

La localisation partout, sauf le crâne, le sternum et la clavicule. Essentiellement, le siège, c'est la diaphyse des os lents et au niveau de la corticale. Là, à votre stade, je suis en train de vous donner les localisations par ordre de fréquence.

Mais n'oubliez pas qu'il y a de l'atypie. Il y a pas mal d'atypies et ce n'est pas l'objectif. Nous, on va essayer, vous êtes en 3ème année, il faut essayer de se concentrer sur les choses les plus fréquentes et retenir les éléments de base.

Ça, c'est très important. Si on vous dit que le siège est siège au niveau de la diaphyse des os lents et au niveau de la corticale, on peut avoir des particularités que je vais vous montrer par la suite. C'est une entité qui a une symptomatologie particulière.

A partir de la clinique, on est orienté ou on peut s'orienter facilement à cette pathologie mais elle n'est pas aussi propre à cette pathologie. C'est les douleurs nocturnes calmées par l'aspirine. Sur

le plan radiologique, c'est une image qui est claire qu'on appelle le nidus parce qu'elle est petite.

En général, elle est entre 1 à 2 cm mais parfois, elle peut être millimétrique. Souvent, on a une réaction qui est sclérogène, corticale. Pourquoi ? Parce que c'est une lésion qui est inflammatoire, c'est une lésion qui évolue lentement.

Au sein de la corticale et le périoste, on aura une réaction périostéplène homogène qu'on va dire que c'est une réaction corticale. Parfois, on peut avoir des calcifications en sens sordard. Parmi, il y a pas mal de diagnostics mais le principal diagnostic qui va se faire avec l'ostéoïde, c'est l'abcès de Brody.

La problématique de ces tumeurs, c'est parfois qu'on peut avoir cette lacune qui est à peine. C'est la nécessité de faire double incidence pour mieux voir. Si vous avez un doute sur la radiographie standard, n'hésitez pas de demander le scanner.

Je l'ai répété pour la conduite à tenir devant une lésion osseuse. On est devant un os long. On voit une petite image lacunaire, corticale, de siège métaphysodiaphysaire associé à une importante sclérose périphérique.

C'est en rapport avec un ostéome ostéoïde. Ici, on a une radiographie de la hanche. Regardez ici la lacune.

Il y a une lise métaphysaire, intracorticale. On garde géographique. Regardez ici cette importante sclérose marginale.

L'importante sclérose marginale, comme on l'a dit durant le premier cours, c'est juste la réaction des ostéoblastes. C'est la réaction de l'os sain à cette tumeur. Ça traduit tout d'abord la nature bénigne de la lésion.

Un autre exemple, c'est une coupe scalographique axiale. On a une lacune intracorticale. Regardez l'épaississement, l'importance sclérose périphérique.

C'est la réaction pleine homogène périostée. Parfois, on dit que c'est de la corticale épaisse. Regardez l'infiltration en intramédulaire.

L'EDM et l'inflammation, ça traduit que c'est une lésion qui évolue lentement. On a tout d'abord les critères de bénignité. On a le siège au niveau d'un os long au niveau de la corticale.

On a l'ostéosclérose marginale. Ça, c'est pathognomonique d'un ostéome ostéoïde. Un autre cas, ici, on a un ostéome ostéoïde qui siège au niveau de la scapula.

Il y a une lacune, mais la particularité à ce niveau, c'est qu'on a une calcification au sein de cette lacune. On peut avoir des calcifications au sein d'un ostéome ostéoïde. Regardez autour.

On a une importante ostéosclérose marginale. Ça a été confirmé. C'est vrai que le siège, ce n'est

pas un oslan, mais je vous ai dit qu'on peut avoir des atypies.

On peut avoir des ostéoïdes n'importe où. Ici, c'est un ostéome ostéoïde au niveau de la stragale. Le nédus, qui est presque un centimètre.

La calcification au sein de l'ostéosclérose marginale. Je vais vous interpréter ce cas. Qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord une lésion qui est métaphysaire.

Elle n'est pas corticale. Elle est intramédullaire. Il y a une discrète ostéosclérose marginale, mais on n'a pas une importante ostéosclérose marginale.

Et on a une ostéocondensation qui est dégradée. Sur l'incidence de profil, là, c'est un scanner sur la reconstruction sagittale. Elle se continue imperçue avec une classification.

Je vais vous dire la vérité. Moi, personnellement, je l'ai interprétée rapidement comme un ostéome ostéoïde. Par la suite, le patient a été opéré et le chirurgien m'appelle et me dit que c'est inflammatoire.

Je revois les images. Je lui dis que ce n'est pas un ostéome ostéoïde. Parfois, on peut se tromper.

Mais moi, parfois, je me trompe. Pourquoi je me trompe? Au fait, ce n'est pas que je me trompe. Je ne respecte pas la conduite à tenir devant une lésion.

J'avais toutes les particularités d'un abcès de maudit. Le siège métaphysaire, l'ostéosclérose inflammatoire et une petite classification à l'intérieur. Après avoir vu l'ostéome et l'ostéome ostéoïde, on va passer à l'ostéoblastome.

L'ostéoblastome est comparé à l'ostéome ostéoïde géant, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 2 cm. Il s'accompagne également par une importante sclérose, mais elle est moins importante par rapport à l'ostéome ostéoïde. On peut avoir également une soufflure de la corticale qui est plus fréquente.

L'âge de survenue est entre 10 à 30 ans. Elle peut siéger n'importe où. Donc, il peut siéger au niveau du rachis, comme il peut siéger au niveau de la diaphyse ou la métaphyse des os longs, au niveau du fémur, au niveau du tibia, au niveau de l'humérus, au niveau de la voûte crânienne, au niveau de la face, au niveau de la mandibule, au niveau des extrémités.

Cliniquement, également, il peut se traduire par une douleur, mais il est moins douloureux que l'ostéome ostéoïde. Et concernant les tumeurs douloureuses bénignes, en général, qu'est-ce qu'on a? On a l'ostéoblastome, on a pas douloureuse, mais on va dire inflammatoire, il y a l'ostéoblastome, il y a l'ostéoïde, il y a le chondroblastome. Radiologiquement, c'est une lésion qui est équivalente à l'ostéome ostéoïde, avec un nidus de grande taille qui est supérieur à 2 cm.

Regardez ici un exemple d'ostéoblastome, c'est une lésion lacunaire au niveau de la corticale, dont la taille est supérieure à 2 cm, de grande taille, bien limitée, entourée d'une importante sclérose périphérique, associée à un épaissement de la corticale en rapport avec une réaction périostée pléanomogène, traduisant le caractère bénin. Un autre exemple, on a une radiographie de la jambe gauche de profil qui montre une lésion lacunaire ovale, de grande taille, bien limitée, et de siège médulaire entourée d'une sclérose marginale responsable d'un discret élargissement intramédullaire. L'aspect radiologique est identique à l'ostéo-ostéoïde, sauf que c'est la taille qui est plus importante et le syndrome inflammatoire est moindre par rapport à l'ostéo-ostéoïde et l'ostéo-sclérose marginale.

Parfois il peut être important, parfois il n'est pas important. Concernant les tumeurs osseuses, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu les tumeurs cartilagineuses, on a vu les tumeurs cartilagineuses, on a vu les tumeurs ostéoblastiques, on a vu dans les tumeurs ostéoblastiques l'ostéome, l'ostéome ostéoïde, l'ostéoblastome bénin, et là on va passer aux tumeurs kystiques qui vont vraiment se traduire par une ostéolyse, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont lacunaires, et on a trois sous-types, le kyst solitaire, le kyst anévrysmale et le défaut de la corticale. On va commencer par le kyst solitaire ou le kyst essentiel.

C'est une tumeur qui est très fréquente chez l'enfant, d'accord, en général on la voit avant l'âge de 20 ans, mais parfois on peut faire la découverte après 20 ans. Donc lorsqu'on dit qu'elle, c'est-à-dire qu'elle commence avant 20 ans, mais elle peut persister, d'accord, si elle est asymptomatique, on peut faire sa découverte à un âge adulte, cela ne veut pas dire que la lésion, c'est-à-dire qu'elle vient d'apparaître, non, mais qu'elle est ancienne. Cliniquement, elle peut se traduire par une saillie osseuse ou une fracture, souvent, c'est une découverte suite à un traumatisme, d'accord, avec une fracture.

La localisation la plus fréquente, c'est au niveau de l'humérus, c'est au niveau du fémur et le siège, comme je vous ai dit, il peut siéger au niveau de la métaphyse, bien sûr, et avec la croissance elle peut migrer vers la diaphyse radiologiquement. Elle situe une lacune qui est ovale, centrale, au contact du cartilage de croissance, elle est de grande taille, le grand axe est parallèle à l'os et la corticale peut être soufflée et amincie. Regardez l'exemple, c'est une tumeur qui siège au niveau de la métaphyse d'un os long, d'accord, le grand axe est parallèle à l'os, d'accord, et elle peut souffler la corticale.

Donc ça, c'est un aspect qui est bien limité sans sclérose marginale périphérique. Donc on a toutes les caractéristiques. Donc c'est une tumeur qui est fréquente et qui est facile à faire, à diagnostiquer facilement sur la radiographie standard.

On passe au kyste anévrysmal. Alors c'est quoi le kyste anévrysmal ? Pour faire la part entre le kyste solitaire et le kyste anévrysmal, en général, le kyste solitaire, il n'y a pas de cloison, on peut avoir juste une fine cloison, mais c'est exceptionnel. Par contre, le kyste anévrysmal, il est formé sur le plan anatomopathologique par de multiples cavités confluentes.

Il est formé par multiples cavités confluentes. Le kyste aneurysmal, il est formé par multiples cavités confluentes. Donc l'âge, il est inférieur à 20 ans, d'accord, donc 80% des cas, il est inférieur à 20 ans.

La localisation, c'est la métaphyse des os, la métaphyse des os longs. Il peut siéger au niveau de l'arc vertébral postérieur, il peut siéger au niveau du pelvis. Donc le kyste aneurysmal, il peut siéger n'importe où.

La particularité, sa particularité, c'est les loculations, c'est les logètes avec des niveaux liquides, ça c'est très important, et pathogénomique du kyste aneurysmal. Donc s'il siège au niveau de la métaphyse d'un os, il va siéger au niveau de la métaphyse, mais avec la croissance, on peut avoir une extension vers la diaphyse. Sur le plan radiologique, c'est une lacune qui souffle la corticale avec des travées centrales à l'intérieur et bien sûr, la TDM et l'IRM vont analyser la matrice tumorale pour bien sûr apporter le diagnostic et pour faire le diagnostic entre les autres tumeurs qui peuvent être kystiques, les tumeurs qui peuvent également contenir des niveaux liquides.

Donc ça c'est très important. Je vais vous montrer un cas d'un kyste aneurysmal. Regardez ici, c'est un enfant, on le voit très bien.

Il n'y a pas eu de soudure du cartilage. On a une lésion qui est métaphysaire, elle souffle, il y a plusieurs loculations, il y a plusieurs travées en rayons de miel et bien sûr il n'y a pas de rupture, il y a une soufflure, il n'y a pas de rupture de la corticale osseuse. Un autre cas, sur le scanner, regardez ici, déjà il a été fait parce qu'on est devant une structure anatomique qui est difficile.

C'est la phase, je vous ai dit, que si on a une lésion difficile, d'accord, il vaut mieux faire la TDM pour mieux faire l'analyse. La TDM, si elle est faite, qu'est-ce qu'elle va montrer ? Elle va montrer les mêmes renseignements, c'est-à-dire qu'on peut voir sur la radiographie standard, c'est-à-dire la nature lithique, les contours qui ont soufflé, mais la valeur ajoutée de la TDM ici, c'est quoi ? C'est le fait d'avoir des niveaux, regardez ici, des niveaux liquides sans, un niveau liquide sans. Autre cas, d'accord, d'un kyste anévrysmal, regardez ici, donc en IRM, donc on a eu une lésion au niveau de la face postérieure du genou, qui est soufflante, d'accord, et regardez ici, il y a des logètes, d'accord, donc il ne faut pas, moi je vous montre ces images, mais je ne veux pas rentrer avec vous dans les détails, juste pour vous dire que le kyste anévrysmal, il est formé par des logètes où il y a le sang, où il y a du liquide, et pour visualiser le liquide et le sang, c'est le scanner, et c'est beaucoup plus l'IRM, c'est beaucoup plus l'IRM.

On passe à une autre entité, c'est le kyste épidermoïde. Alors concernant le kyste épidermoïde, alors c'est une tumeur qui est rare, d'accord, et il siège au niveau de la voûte, d'accord, surtout les enfants, et il peut siéger au niveau de la houe, au niveau de la phalange distale, c'est la houe, donc c'est une lésion qui est ostéolithique de type 1A, avec une soufflure de la corticale. Juste une notion de culture générale, pourquoi on l'appelle un kyste épidermoïde, parce qu'en

général, c'est une lésion qui se voit chez les gens manuels, qui travaillent surtout les couturiers, d'accord, parce qu'il va y avoir des piqûres avec des aiguilles, et le derme, et l'épiderme, il va rentrer en contact avec l'os, et on aura une réaction, donc c'est pour ça qu'on va dire qu'elle est épidermoïde.

Et au niveau de la voûte de l'enfant, parfois ce sont des traumatismes, et on aura ce kyste épidermoïde. Sur le plan radiologique, là on a un exemple, c'est une lésion qui est lacunaire, d'accord, bien circonscrite, elle est excentrée, intéressant, la houe phalangienne, donc là le siège au niveau de la houe avec le fin liseré de ce qui est l'os périphérique avec la hauteur de la corticale et la tumefaction des parties molles, on regarde ça, ça ne traduit pas la malignité du tout, parce que c'est juste réagir, là vraiment on est devant un aspect typique d'un kyste épidermoïde. Autre chose, c'est quoi ? C'est les tumeurs à myéloplexe, c'est les tumeurs à cellules géantes.

Alors les tumeurs à cellules géantes, ce sont des tumeurs qui sont fréquentes, parce qu'ils vont intéresser le sujet jeune entre 20 et 40 ans, ils siègent au niveau, désolant, surtout le genou dans 50% des cas, le siège il est épiphysaire, il peut s'étendre au niveau de la métaphyse, et je reviens sur ce siège épiphysaire pour la énième fois, les trois tumeurs par ordre de fréquence, par ordre de fréquence, je ne veux pas parler des raretés, mais par ordre de fréquence, les tumeurs qui siègent au niveau de l'épiphyse, c'est le chondroblastome, c'est la tumeur à cellules géantes, et c'est le chondrosarcome, pardon, le chondrosarcome à cellules claires. Mais on peut avoir parfois des tumeurs dont le point de départ c'est la métaphyse, mais on peut avoir une extension vers l'épiphyse. D'accord, mais ici, on est en train de parler du siège épiphysaire, c'est-à-dire le point de départ est épiphysaire.

Sur le plan radiologique, c'est une lacune plus ou moins bien limitée, excentrée, d'accord, avec la visualisation de travée, avec une corticale qui est soufflée. Donc, ça c'est sur le plan radiographie standard et radiologie en général. Ces lésions, parfois, on ne va pas dire souvent ou parfois, on va réaliser une TDM ou une IRM.

Pourquoi ? Parce que vraiment, ce sont des tumeurs qui peuvent parfois, c'est des tumeurs qui sont bénignes, mais il y a l'éventualité de la transformation maligne ou parfois des tumeurs qui sont malignes, des tumeurs à cellules géantes qui sont malignes. Donc parfois, si on est devant un tableau clinique qui est un peu particulier et on veut chercher les signes de transformation maligne, on va faire beaucoup plus dans l'IRM. Donc, si on fait la TDM, c'est pour beaucoup plus visualiser ces travées, pour mesurer la densité et l'IRM également.

Donc, elle peut être très intéressante dans le diagnostic positif et bien sûr, après, la radiographie standard et dans le bilan d'extension s'il y a une transformation maligne. Donc, l'évolution est très variable. Ce sont des tumeurs qui sont caractérisés par la récurrence et la possibilité de transformation maligne.

Je vous montre une tumeur de siège épiphyseo-metaphysaire. Ce sont des tumeurs qui sont excentrées. Ce sont des tumeurs qui peuvent détraver parfois le diagnostic différentiel.

Il peut se faire avec le kyste anévrysmal. Parfois, c'est difficile de faire la part contre un kyste anévrysmal, une tumeur à cellules géantes. Regardez ici le caractère excentré, la soufflure de la corticale.

C'est parmi les signes qui sont typiques en radiologie. Parfois, on peut avoir des diagnostics. Parfois, il y a des atypies.

Et même nous, d'où l'intérêt, comme je vous ai dit, c'est vraiment la concertation pluridisciplinaire et il ne faut pas, quand on décide tout seul dans le diagnostic, il faut vraiment toujours avoir la clinique, le point de vue de l'anapathie, le point de vue du traumatologue, du chirurgien et du radiologue. Parfois, même avec ces concertations pluridisciplinaires, on est vraiment devant des formes qui sont parfois exceptionnelles et rares. Là, je vous montre un autre type.

C'est une lésion qui est ostéolytique, épiphyseo-métaphysaire qui est excentrée. Parfois, on peut avoir une rupture de la corticale, mais le fait d'avoir la rupture de la corticale, ça ne traduit pas la méridine, ça traduit juste la soufflure de la corticale. On passe à la tumeur d'origine vasculaire qui est l'angiome.

L'angiome, c'est une tumeur qui est très, très, très, très fréquente, qui siège au niveau des vertèbres et au niveau de la voûte, mais beaucoup plus au niveau des vertèbres, chez les patients qui sont d'âge moyen, entre 40 ans et 50 ans. En général, elle est latente, rarement, elle est douloureuse. Si elle est douloureuse, il faut craindre la transformation maligne.

L'angiome, sur le plan radiologique, il a un aspect qui est caractéristique, c'est la déminéralisation, c'est un aspect grillagé. Si on voit sur une projection de profil, sur la radiographie standard ou sur le scanner, mais il est mieux visualisé sur le scanner, on va voir cet aspect qui est grillagé. Si on fait une coupe axiale, on aura un aspect qui est piqueté.

Au niveau de la voûte, on aura le lacune soufflant la table externe, spéculé, radié en rayon de miel parce qu'il y a cet aspect déminéralisé et un aspect qui est grillagé. Regardez ici, c'est des tumeurs qui sont fréquentes, bénignes au niveau du arachide. Lorsqu'on fait les IRM Lambert et les scanners Lambert, on tombe facilement sur ces tumeurs.

Regardez sur une vue coronale et une vue saccitale, la déminéralisation, l'aspect grillagé et lorsqu'on va faire une coupe axiale, on a cet aspect pointillé, c'est un aspect au poil de brosse. L'autre tumeur, c'est le défaut cortical et le fibrome non-occyfiant. Ce sont deux entités liées.

C'est la même chose, c'est l'évolution dans le temps et avec l'âge. En général, on parle d'un défaut cortical chez les patients qui sont jeunes, les enfants entre 6 à 10 ans. Ce sont des tumeurs qui vont disparaître en fin de croissance.

Ils siègent au niveau de la métaphyse. La taille est inférieure à 1. En général, la taille est millimétrique. Radiologiquement, c'est une corticale inférieure à 1 cm.

S'il n'y a pas une disparition de cette lésion à l'âge de 10 ans, et on la voit chez des patients à partir de 10 ans, 12 ans, 13 ans inférieurs à 1 an, on va parler du fibrome non-occyfiant. La taille va augmenter. La lacune va devenir multilocale et plus volumineuse et excentrée.

Elle est toujours intracorticale. On est devant une tumeur qui est fibreuse, mais elle ne s'occyfie pas. L'évolution, c'est la disparition ou la condensation avec le temps.

Elle va se condenser avec le temps. Si on a la condensation, ça veut dire que le patient a fait un passé de fibrome non-occyfiant qui s'est calcifié avec le temps. La lésion primitive, c'est le défaut cortical.

Le défaut cortical, on le voit entre 6 à 10 ans. C'est une petite lésion lacunaire millimétrique inférieure à 1 cm qui est corticale. En général, elle disparaît.

Si elle ne disparaît pas, on va parler du fibrome non-occyfiant. Là, elle va changer de caractère. Elle va augmenter de taille, mais elle va toujours être localisée.

Au niveau de la métaphyse, elle va être multiloculée. Avec le temps, soit elle va disparaître, soit on aura une condensation. Regardez un exemple métaphysaire d'un défaut de la corticale qui est lacunaire.

C'est un autre patient. Dans le défaut, soit il va disparaître, soit il peut se calcifier, soit il va évoluer vers le fibrome non-occyfiant. Là, il s'est calcifié.

Il se sent des lésions bénignes. On va faire une synthèse. On va interpréter.

J'ai une excroissance osseuse au niveau de la métaphyse. Dans la corticale, elle est en continuité avec l'os partant et tapissée par le cartilage. On est devant un ostéo-chondrome.

Lésion qui siège au niveau de la phalange. Métaphysodiaphysaire qui contient des calcifications avec des contours qui sont lobulés sous fleurs de la corticale. C'est un chondrome.

Si on a une lésion de nature cartilagineuse qui siège au niveau d'une épiphyse avec des contours lobulés avec des calcifications, c'est un chondrome. Là, ce sont les 3 tumeurs cartilagineuses. L'ostéo-chondrome, le chondrome et le chondroblastome.

Par la suite, qu'est-ce qu'on a ? On voit une lésion au niveau de la face et les ostéocondensantes. C'est l'ostéome. On a une lésion au niveau d'un nidus qui s'accompagne d'une importante réaction sclérogène.

C'est une lésion qui se caractérise par une douleur nocturne calmée par l'aspirine. C'est une

tumeur qui est inflammatoire, qui est douloureuse. C'est l'ostéone-ostéoïde.

Ici, on a une lésion qui ressemble à l'ostéone-ostéoïde qui peut siéger n'importe où. C'est une lésion qui est lacunaire au blanc. Aussi, elle est douloureuse, mais elle est moins douloureuse que l'ostéone-ostéoïde.

Ce sont les trois tumeurs ostéoblastiques. Ostéome, ostéone, ostéoïde et ostéoblastome. On a une lésion qui siège au niveau de la métaphyse chez un enfant.

Dans l'axe, le grand axe, il est parallèle à la corticale. On peut avoir une soufflure, parfois on peut avoir une fracture. Il n'y a pas de multiloculation.

C'est le kyste essentiel. On peut avoir un autre kyste, mais dans ce cas, il est multiloculé au niveau de la métaphyse qui contient des logètes avec le sang, avec le liquide. C'est un kyste anévrysmal.

On peut avoir également un petit kyste qui siège au niveau de la houe phalangienne ou au niveau du derme. C'est un kyste épidermoïde. On passe à une autre entité de sièges épiphyso-métaphysaires.

Et je vous dis pour les tumeurs épiphysaires, qu'est-ce qu'on a dit? Tumeurs à cellules géantes, chondroblastomes, chondrosarcomes à cellules claires. Elle est excentrée, multiloculée. La problématique des tumeurs à cellules géantes c'est la récurrence, c'est la transformation maligne ou parfois ils sont malignes d'emblée.

Une tumeur qui siège au niveau du rachis, qui est déminéralisée, grillagée, d'accord, au poil de brosse, pointillée du scale au niveau du rachis, elle est en rapport avec une tumeur vasculaire qu'on appelle l'angiome. Chez un enfant de moins de 10 ans, avec une lacune au niveau de la corticale, d'accord, inframillimétrique, avec une autre lacune, pardon, qui va disparaître avec l'âge, ok, elle peut se calcifier ou après 10 ans, elle va augmenter de taille, va donner un peu multiloculée, d'accord, et elle peut donc, on parle de fibromes non ossifiantes. Donc, en conclusion, je pense que vous avez compris que pour arriver à faire un diagnostic étiologique d'une tumeur bénigne, d'accord, il faut avoir l'âge, l'épidémiologie, la topographie et l'aspect radiologique.

Certes, on repose, ça repose sur la radiographie standard, mais il faut savoir quand on va passer à la TDM et l'IRM. Comme ça, vous allez avoir une orientation diagnostique et bien sûr, il faut connaître l'aspect radiologique et l'épidémiologie de cette tumeur. Je vous remercie.